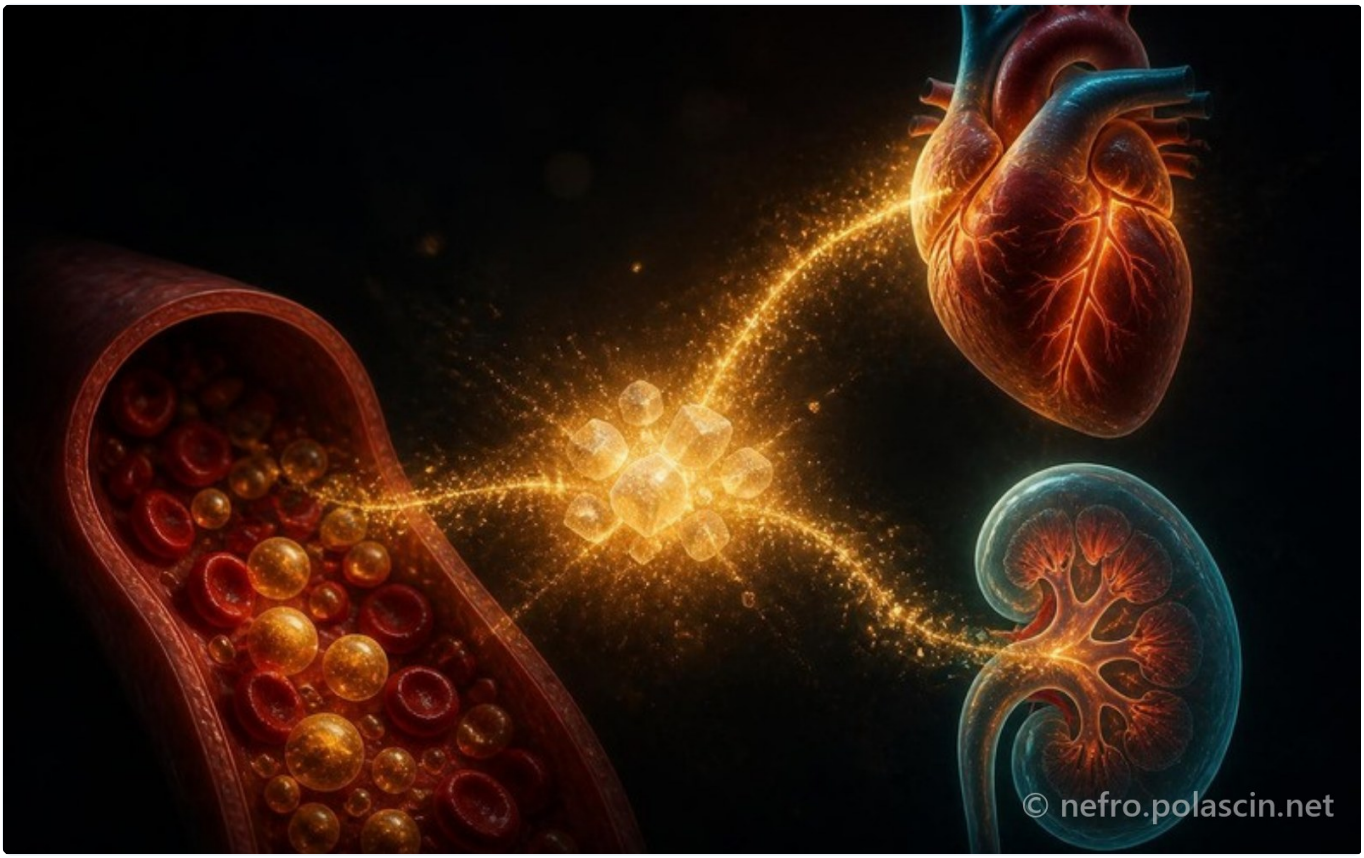
Diabetes mellitus 2. typu v centre kardiometabolickej prevencie: od lipidov po orgánové zdravie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 18.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Diabetes nie je izolovaná diagnóza — je uzlom, z ktorého vedú cesty k ostatným orgánom.

Diabetes mellitus 2. typu už dávno nemožno chápať iba ako ochorenie zvýšenej glykémie. V súčasnosti je presnejšie vnímať ho ako komplexné kardiometabolické ochorenie, ktoré zasahuje cievny systém, srdce, obličky, pečeň, metabolizmus lipidov a často aj telesnú hmotnosť. Práve preto sa moderný prístup k pacientovi s diabetom 2. typu posúva od izolovanej kontroly cukru v krvi k širšej ochrane orgánov a znižovaniu kardiovaskulárneho rizika.

Prečo nestačí sledovať iba HbA1c

Glykovaný hemoglobín zostáva dôležitým ukazovateľom dlhodobej kompenzácie diabetu. Sám o sebe však nepostačuje na odhad celkového rizika pacienta. Pacient s prijateľným HbA1c môže mať zároveň vysoké LDL-cholesterolové zaťaženie, arteriálnu hypertenziu, albuminúriu, obezitu, steatózu pečene alebo subklinické aterosklerotické ochorenie.

Kardiovaskulárne ochorenia sú u ľudí s diabetom 2. typu hlavnou príčinou morbidity a mortality. Rovnako významná je diabetická choroba obličiek, ktorá môže postupovať nenápadne a dlhodobo bez príznakov. Z tohto dôvodu musí byť starostlivosť o pacienta s diabetom multidisciplinárna, preventívna a zameraná na celkový metabolický profil.

Lipidy ako kľúčový cieľ prevencie

Porucha metabolizmu lipidov je pri diabete 2. typu častá. Typický je zvýšený výskyt aterogénnej dyslipidémie, teda kombinácie zvýšených triglyceridov, nízkeho HDL-cholesterolu a prítomnosti malých denzných LDL častíc. Aj pri zdanlivo nie veľmi vysokom LDL-cholesterole môže byť aterogénne riziko významné.

Zníženie LDL-cholesterolu patrí medzi najúčinnejšie opatrenia v prevencii aterosklerotických kardiovaskulárnych príhod. Základom liečby zostávajú statíny, podľa rizika pacienta v strednej až vysokej intenzite. Pri

nedostatočnom dosiahnutí cieľových hodnôt možno zvážiť ezetimib alebo inhibítory PCSK9, najmä u pacientov s veľmi vysokým rizikom.

U diabetikov je potrebné hodnotiť celkové kardiovaskulárne riziko, nie iba jednotlivé laboratórne číslo. Pacient po infarkte myokardu, s ischemickou chorobou srdca, cievnou mozgovou príhodou, periférnym artériovým ochorením alebo chronickou chorobou obličiek patrí medzi pacientov s vysokou alebo veľmi vysokou prioritou intenzívnej prevencie.

Obličky ako skorý indikátor rizika

Diabetická choroba obličiek je jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu 2. typu. Jej skoré štádiá môžu byť klinicky nenápadné, preto má zásadný význam pravidelné vyšetrovanie albuminúrie a odhadovanej glomerulovej filtrácie.

Albuminúria nie je iba nefrologický marker. Je aj významným ukazovateľom cievneho poškodenia a zvýšeného kardiovaskulárneho rizika. Pacient s diabetom, albuminúriou a poklesom eGFR si vyžaduje dôslednú kontrolu krvného tlaku, optimalizáciu glykemickej liečby a liečbu s preukázaným nefroprotektívnym účinkom.

Významné miesto dnes majú inhibítory SGLT2, ktoré preukázali priaznivý účinok na progresiu chronickej choroby obličiek, hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie a kardiovaskulárne výsledky u vybraných skupín pacientov. Pri albuminurickej chronickej chorobe obličiek u diabetikov sa v indikovaných prípadoch uplatňuje aj finerenón, nesteroidný antagonista mineralokortikoidného receptora.

Srdce a diabetes: spoločný problém

Diabetes 2. typu výrazne zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhávania aj fibrilácie predsiení. Osobitne dôležité je, že srdcové zlyhávanie môže byť u diabetikov dlho nerozpoznané. Dýchavica, únava, znížená výkonnosť alebo opuchy dolných končatín sa niekedy pripisujú veku, obezite alebo zlej kondícii.

Moderná diabetologická liečba preto musí zohľadňovať aj kardiálne riziko. Inhibítory SGLT2 majú významné postavenie pri prevencii a liečbe srdcového zlyhávania. Agonisty receptora GLP-1 zasa preukázali priaznivý efekt na redukciu aterosklerotických kardiovaskulárnych príhod u vybraných pacientov s vysokým rizikom a súčasne pomáhajú pri redukcii telesnej hmotnosti.

Obezita, pečeň a metabolický zápal

Diabetes 2. typu je veľmi často spojený s obezitou alebo nadváhou. Tukové tkanivo nie je iba pasívna zásobáreň energie. Je metabolicky aktívne, podporuje inzulínovú rezistenciu, chronický nízkostupňový zápal a nepriaznivo ovplyvňuje lipidový aj cievny profil.

S diabetom úzko súvisí aj metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene. Tá môže postupovať od jednoduchej steatózy cez steatohepatitídu až po fibrózu a cirhózu. Vyšetrenie pečeňových testov, ultrazvukový nález a posúdenie rizika fibrózy majú preto svoje miesto aj v bežnej starostlivosti o pacienta s diabetom.

Redukcia hmotnosti má pri diabete zásadný význam. Aj mierny pokles hmotnosti môže zlepšiť inzulínovú senzitivitu, krvný tlak, triglyceridy a glykemickú kontrolu. Pri vyššej redukcii hmotnosti môže dôjsť u časti pacientov k výraznému zlepšeniu metabolického stavu.

Liečba má byť individualizovaná

Metformín zostáva u mnohých pacientov vhodnou základnou liečbou, ak nie je kontraindikovaný a je tolerovaný. Súčasný prístup však už nie je postavený iba na postupnom pridávaní liekov podľa HbA1c. Výber liečby sa má riadiť aj tým, či má pacient aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie, srdcové zlyhávanie, chronickú chorobu obličiek, obezitu alebo vysoké riziko hypoglykémie.

Prakticky to znamená, že u pacienta s diabetom a chronickou chorobou obličiek treba myslieť na nefroprotektívnu liečbu. U pacienta so srdcovým zlyhávaním má prioritu liečba s priaznivým vplyvom na hospitalizácie a prognózu. U pacienta s obezitou a vysokým kardiometabolickým rizikom je dôležitá stratégia redukcie hmotnosti vrátane farmakologických možností, ak sú indikované.

Čo má obsahovať pravidelné sledovanie pacienta

Starostlivosť o pacienta s diabetom 2. typu by mala pravidelne zahŕňať hodnotenie glykemickej kompenzácie, krvného tlaku, lipidového profilu, telesnej hmotnosti, obvodu pása, renálnych parametrov a albuminúrie.

Dôležité je aj sledovanie očného pozadia, neuropatie, periférneho cievneho postihnutia a kardiálnych príznakov.

Z nefrologického pohľadu je kľúčové nečakať na výrazný pokles eGFR. Albuminúria je často prvým varovaním. Včasná intervencia môže spomaliť progresiu obličkového poškodenia a súčasne znížiť kardiovaskulárne riziko.

Záver

Diabetes mellitus 2. typu je ochorenie, ktoré si vyžaduje komplexný pohľad. Cieľom liečby nie je iba znížiť glykémiu, ale chrániť srdce, obličky, cievy, pečeň a celkové metabolické zdravie pacienta. Najlepší výsledok prináša kombinácia režimových opatrení, kontroly lipidov a krvného tlaku, cielenej antidiabetickej liečby a včasného záchytu orgánového poškodenia.

Pre prax je podstatné jedno: pacient s diabetom 2. typu nemá byť hodnotený iba podľa cukru. Má byť hodnotený podľa celkového kardiometabolického rizika.

Zdroj: streamed-up.com, livestream „Typ-2-Diabetes im Zentrum der kardiometabolischen Prävention: Von Lipiden bis Organggesundheit“. Dostupné na: https://streamed-up.com/live/typ-2-diabetes-im-zentrum-der-kardiometabolischen-praevention-von-lipiden-bis-organgesundheit

https://streamed-up.com/live/typ-2-diabetes-im-zentrum-der-kardiometabolischen-praevention-von-lipiden-bis-organgesundheit

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=diabetes-mellitus-2-typu-v-centre-kardiometabolickej-prevencie-od-lipidov-po-organove-zdravie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.